# 2019 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2019 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

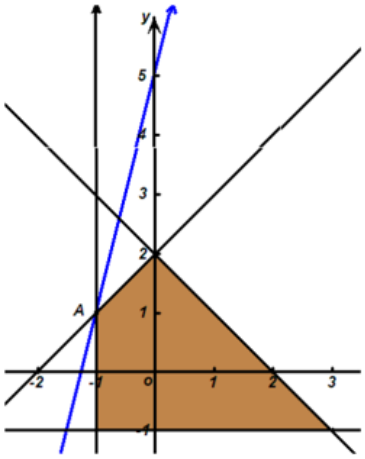
**1.** 设集合 $A=\{-1,1,2,3,5\}$，$B=\{2,3,4\}$，$C=\{x\in\mathbb{R}\mid 1\le x<3\}$，则 $(A\cap C)\cup B=$（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{-1,2,3\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $C=\{x\in\mathbb{R}\mid 1\le x<3\}$，所以 $A$ 中满足 $1\le x<3$ 的元素为 1，2，即 $A\cap C=\{1,2\}$. 于是 $(A\cap C)\cup B=\{1,2\}\cup\{2,3,4\}=\{1,2,3,4\}$. 故选 D.

**2.** 设变量 $x$，$y$ 满足约束条件




则目标函数 $z=-4x+y$ 的最大值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 6

【答案】**C**

【解析】
因为可行域由直线 $x+y-2=0$，$x-y+2=0$，$x=-1$，$y=-1$ 围成，所以联立每两条边界直线求交点，并检验是否满足全部约束条件，得可行域的顶点为 $(-1,1)$，$(0,2)$，$(3,-1)$，$(-1,-1)$，可行域是以它们为顶点的四边形. 目标函数 $z=-4x+y$ 可化为 $y=4x+z$，斜率固定为 4，$z$ 为该直线在 $y$ 轴上的截距，所以线性目标函数在顶点处取得最值. 分别计算，在点 $A(-1,1)$ 处 $z=-4\times(-1)+1=5$，在点 $(0,2)$ 处 $z=2$，在点 $(3,-1)$ 处 $z=-13$，在点 $(-1,-1)$ 处 $z=3$. 比较得最大值是 5，在点 $A(-1,1)$ 处取得. 故选 C.

**3.** 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$0<x<5$”是“$|x-1|<1$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
因为 $|x-1|<1$ 等价于 $-1<x-1<1$，即 $0<x<2$. 记 $P=\{x\in\mathbb{R}\,|\,0<x<5\}$，$Q=\{x\in\mathbb{R}\,|\,0<x<2\}$，则 $Qsubsetneq P$. 所以由 $x\in Q$ 能推出 $x\in P$，反之由 $x\in P$ 推不出 $x\in Q$，例如 $x=3$ 满足 $0<x<5$ 但 $|3-1|=2>1$，不满足 $|x-1|<1$. 故“$0<x<5$”是“$|x-1|<1$”的必要而不充分条件. 故选 B.

**4.** 阅读右边的程序框图，运行相应的程序，输出 $S$ 的值为（ ）

texfigure[max width=6.0cm]{img_repaint/2019/tianjin_liberal/q4_fig1.tex}

A. 5　　B. 8　　C. 24　　D. 29

【答案】**B**

【解析】
初始 $i=1$，$S=0$. 当 $i=1$ 时，因为 1 不是偶数，所以 $S=S+i=0+1=1$，$i$ 变为 2，此时 $2\geq 4$ 不成立，返回判断. 当 $i=2$ 时，因为 2 是偶数，所以 $j=\frac{i}{2}=1$，$S=S+i\cdot 2^j=1+2\times 2=5$，$i$ 变为 3，此时 $3\geq 4$ 不成立，返回判断. 当 $i=3$ 时，因为 3 不是偶数，所以 $S=S+i=5+3=8$，$i$ 变为 4，此时 $4\geq 4$ 成立，输出 $S=8$. 故选 B.

**5.** 已知 $a=\log_2 7$，$b=\log_3 8$，$c=0.3^{0.2}$，则 $a$，$b$，$c$ 的大小关系为（ ）

A. $c<b<a$　　B. $a<b<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**A**

【解析】
因为 $0<0.3<1$ 且指数 $0.2>0$，所以 $c=0.3^{0.2}<0.3^0=1$. 又 $b=\log_3 8$，因为 $3<8<9$ 且 $y=\log_3 x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $1=\log_3 3<\log_3 8<\log_3 9=2$. 又 $a=\log_2 7$，因为 $7>4$ 且 $y=\log_2 x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $a=\log_2 7>\log_2 4=2$. 于是 $c<1<b<2<a$，即 $c<b<a$. 故选 A.

**6.** 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F$，准线为 $l$. 若与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线分别交于点 $A$ 和点 $B$，且 $|AB|=4|OF|$（$O$ 为原点），则双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**D**

【解析】
因为抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$，所以 $|OF|=1$，准线 $l$ 的方程为 $x=-1$. 双曲线的渐近线方程为 $y=+-\frac{b}{a}x$，联立 $x=-1$ 得交点 $A\left(-1,\frac{b}{a}\right)$，$B\left(-1,-\frac{b}{a}\right)$. 所以 $|AB|=\frac{2b}{a}$. 由 $|AB|=4|OF|=4$ 得 $\frac{2b}{a}=4$，即 $b=2a$. 所以离心率 $e=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$. 故选 D.

**7.** 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$（$A>0$，$\omega>0$，$|\phi|<\pi$）是奇函数，且 $f(x)$ 的最小正周期为 $\pi$，将 $y=f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），所得图象对应的函数为 $g(x)$. 若 $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$，则 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right)=$（ ）

A. $-2$　　B. $-\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】C

【解析】
因为 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是奇函数，所以对一切 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f(-x)=-f(x)$，特别取 $x=0$ 得 $f(0)=0$，即 $A\sin\phi=0$. 因为 $A>0$，所以 $\sin\phi=0$，故 $\phi=k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 结合 $|\phi|<\pi$ 得 $\phi=0$，若 $\phi=+-\pi$ 则 $|\phi|=\pi$，不满足严格不等式，所以舍去. 于是 $f(x)=A\sin(\omega x)$. 因为 $f(x)$ 的最小正周期为 $\pi$，所以 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，故 $\omega=2$. 将横坐标伸长到原来的 2 倍得 $g(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)=A\sin(x)$. 因为 $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=A\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)=A\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$，所以 $A=2$. 因此 $f(x)=2\sin(2x)$，$f\left(\frac{3\pi}{8}\right)=2\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)=2\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$. 故选 C.

**8.** 已知函数 $f(x)=2\sqrt{x}$（$0\le x\le 1$），$f(x)=\frac{1}{x}$（$x>1$）. 若关于 $x$ 的方程 $f(x)=-\frac{1}{4}x+a$（$a\in\mathbb{R}$）恰有两个互异的实数解，则 $a$ 的取值范围为（ ）

A. $\left[\frac{5}{4},\frac{9}{4}\right]$
B. $\left(\frac{5}{4},\frac{9}{4}\right]$
C. $\left(\frac{5}{4},\frac{9}{4}\right]\cup\{1\}$
D. $\left[\frac{5}{4},\frac{9}{4}\right]\cup\{1\}$

【答案】D

【解析】
记直线 $l$ 的方程为 $y=-\frac{1}{4}x+a$. 先解左段，在 $0\le x\le 1$ 上方程为 $2\sqrt{x}=-\frac{1}{4}x+a$，即 $a=2\sqrt{x}+\frac{1}{4}x$. 令 $h_1(x)=2\sqrt{x}+\frac{1}{4}x$，因为 $h_1$ 在 $[0,1]$ 上连续且当 $x>0$ 时导数为正，所以 $h_1$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，又 $h_1(0)=0$，$h_1(1)=\frac{9}{4}$，所以左段恰有一个解当且仅当 $0\le a\le\frac{9}{4}$，否则左段无解，注意左段包含端点 $x=0$ 与 $x=1$. 再解右段，在 $x>1$ 上方程为 $\frac{1}{x}=-\frac{1}{4}x+a$，即 $a=\frac{1}{x}+\frac{x}{4}$. 令 $h_2(x)=\frac{1}{x}+\frac{x}{4}$，$x>1$，则 $h_{(2)'}(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{4}=\frac{x^2-4}{4x^2}$，所以 $h_2$ 在 $(1,2)$ 上单调递减，在 $(2,+\infty)$ 上单调递增，最小值为 $h_2(2)=1$，又 $\lim_{x\to1^+}h_2(x)=\frac{5}{4}$，$\lim_{x\to+\infty}h_2(x)=+\infty$. 方程 $\frac{1}{x}+\frac{x}{4}=a$ 化为 $x^2-4ax+4=0$，判别式 $\Delta=16a^2-16$. 当 $a=1$ 时 $\Delta=0$，切点为 $x=2$，右段恰有一个解；当 $a=\frac{5}{4}$ 时方程的根为 $x=1$ 与 $x=4$，因 $x>1$ 舍去 $x=1$，故右段恰有一个解，对应点 $\left(4,\frac{1}{4}\right)$；当 $a=\frac{9}{4}$ 时直线过点 $(1,2)$，但 $x=1$ 不属于右段，右段仍由单调性恰有一个解. 综上右段解的个数为，当 $a<1$ 时为 0 个，当 $a=1$ 时为 1 个，当 $1<a<\frac{5}{4}$ 时为 2 个，当 $a\ge\frac{5}{4}$ 时为 1 个. 将左右两段相加，当 $0\le a<1$ 时总数为 1 个，当 $a=1$ 时总数为 2 个，当 $1<a<\frac{5}{4}$ 时总数为 3 个，当 $\frac{5}{4}\le a\le\frac{9}{4}$ 时总数为 2 个，当 $a>\frac{9}{4}$ 或 $a<0$ 时总数不为 2 个. 故恰有两个互异实数解当且仅当 $\frac{5}{4}\le a\le\frac{9}{4}$ 或 $a=1$，即 $a\in\left[\frac{5}{4},\frac{9}{4}\right]\cup\{1\}$. 故选 D.

## 填空题

**9.** $i$ 是虚数单位，则 $\left|\frac{5-i}{1+i}\right|=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{13}$

【解析】
由复数模的性质，对分母不为零的复数有 $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$，故 $\left|\frac{5-i}{1+i}\right|=\frac{|5-i|}{|1+i|}$. 又 $|5-i|=\sqrt{5^2+(-1)^2}=\sqrt{26}$，$|1+i|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，所以原式$=\sqrt{\frac{26}{2}}=\sqrt{13}$.

**10.** 设 $x\in\mathbb{R}$，使不等式 $3x^2+x-2<0$ 成立的 $x$ 的取值范围为_____{}.

【答案】$\left(-1,\frac{2}{3}\right)$

【解析】
设 $x \in \mathbb{R}$. 二次三项式 $3x^2+x-2$ 的二次项系数为正. 将左边因式分解，$3x^2+x-2=(x+1)(3x-2)$，展开验算 $(x+1)(3x-2)=3x^2-2x+3x-2=3x^2+x-2$，分解正确. 于是原不等式等价于 $(x+1)(3x-2)<0$，即两因式异号. 相应二次方程的两根为 $x=-1$，$x=\frac{2}{3}$，开口向上的抛物线在两根之间取负值，故 $-1<x<\frac{2}{3}$，即取值范围为 $\left(-1,\frac{2}{3}\right)$.

**11.** 曲线 $y=\cos x-\frac{x}{2}$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为_____{}.

【答案】$x+2y-2=0$

【解析】
记 $f(x)=\cos x-\frac{x}{2}$，则 $f(0)=\cos 0-0=1$，故点 $(0,1)$ 在曲线上. 求导得 $f'(x)=-\sin x-\frac{1}{2}$，于是切线斜率为 $f'(0)=-\sin 0-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$. 由点斜式，切线方程为 $y-1=-\frac{1}{2}(x-0)$，即 $y-1=-\frac{x}{2}$，整理得 $x+2y-2=0$. 将 $x=0$ 代入得 $y=1$，验算通过.

**12.** 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形，侧棱长均为 $\sqrt{5}$. 若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点，另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心，则该圆柱的体积为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】
设正方形底面为 $ABCD$，中心为 $O$，锥顶为 $P$. 因为四条侧棱长均为 $\sqrt{5}$，所以顶点 $P$ 在底面的投影必为底面中心 $O$，即 $PO$ 为棱锥的高，记为 $h$. 底面边长为 $\sqrt{2}$，故对角线长为 $\sqrt{2}timessqrt(2)=2$，对角线半长 $OA=1$. 在直角三角形 $POA$ 中由勾股定理，$h=PO=\sqrt{PA^2-OA^2}=\sqrt{5-1}=2$. 设四条侧棱的中点为 $A_1$，$B_1$，$C_1$，$D_1$，它们共面且该平面平行于底面. 由三角形中位线，截面 $A_1B_1C_1D_1$ 为边长 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的正方形，其中心在 $PO$ 的中点上. 该截面的外接圆即圆柱的一个底面，其半径为截面对角线的一半，即 $\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}timessqrt(2)=\frac{1}{2}$. 圆柱的另一底面圆心为 $O$，故圆柱的高为 $PO$ 的一半，即 1. 于是体积 $V=\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2\times 1=\frac{\pi}{4}$.

**13.** 设 $x>0$，$y>0$，$x+2y=5$，则 $\frac{(x+1)(2y+1)}{xy}$ 的最小值为_____{}.

【答案】$\frac{98}{25}$

【解析】
按本页现稿，分母为 $xy$. 分子展开得 $(x+1)(2y+1)=2xy+x+2y+1$. 由 $x+2y=5$，分子$=2xy+6$，故原式$=2+\frac{6}{xy}$，其中 $x>0$，$y>0$. 由均值不等式，$5=x+2y\geq 2\sqrt{(x)(2y)}=2\sqrt{2xy}$，得 $xy\leq\frac{25}{8}$，等号当且仅当 $x=2y$，即 $x=\frac{5}{2}$，$y=\frac{5}{4}$ 时成立，满足 $x>0$，$y>0$ 且 $x+2y=5$. 因为 $xy>0$ 且有上界，所以 $\frac{6}{xy}\geq\frac{6}{\frac{25}{8}}=\frac{48}{25}$，原式$\geq 2+\frac{48}{25}=\frac{98}{25}$，等号条件同上，故按本页现稿最小值为 $\frac{98}{25}$. 原 PDF 题面分母为 $\sqrt{xy}$. 此时分子同样为 $2xy+6$，原式$=\frac{2xy+6}{\sqrt{xy}}$. 令 $s=\sqrt{xy}>0$，则原式$=2s+\frac{6}{s}$. 由均值不等式，$2s+\frac{6}{s}\geq 2\sqrt{(2s)\cdot\left(\frac{6}{s}\right)}=2\sqrt{12}=4\sqrt{3}$，等号当且仅当 $2s=\frac{6}{s}$，即 $s=\sqrt{3}$，亦即 $xy=3$ 时成立. 方程组 $x+2y=5$，$xy=3$ 在 $x>0$，$y>0$ 下有解：由 $y=\frac{5-x}{2}$ 得 $x\left(\frac{5-x}{2}\right)=3$，即 $x^2-5x+6=0$，亦即 $(x-2)(x-3)=0$，得 $x=2$，$y=\frac{3}{2}$ 或 $x=3$，$y=1$，均满足条件，故等号可以取到. 因此按原 PDF 题面最小值为 $4\sqrt{3}$.

**14.** 在四边形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$|AB|=2\sqrt{3}$，$|AD|=5$，$\angle A=30^\circ$，点 $E$ 在线段 $CB$ 的延长线上，且 $AE=BE$，则 $\overrightarrow{BD}cdotarrow(AE)=fillinblank$\{\}.

【答案】$-1$

【解析】

以 $A$ 为原点，$AD$ 所在直线为 $x$ 轴建立直角坐标系，记 $A(0,0)$，$D(5,0)$，其中 $D$ 由 $|AD|=5$ 且 $D$ 在正半轴上得到. 因为 $|AB|=2\sqrt{3}$ 且 $\angle A=30^\circ$，所以 $B=\left(2\sqrt{3}\cos 30^\circ, 2\sqrt{3}\sin 30^\circ\right)=\left(2\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}, 2\sqrt{3}\times\frac{1}{2}\right)=\left(3,\sqrt{3}\right)$. 由 $AD\parallel BC$ 知 $BC$ 为水平直线，故其上的点 $E$ 纵坐标与 $B$ 相同，可设 $E\left(t,\sqrt{3}\right)$. 由 $AE=BE$ 得 $|AE|^2=|BE|^2$，即 $t^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=(t-3)^2$，展开得 $t^2+3=t^2-6t+9$，解得 $t=1$，故 $E\left(1,\sqrt{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{BD}=\left(5-3,0-\sqrt{3}\right)=\left(2,-\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(1,\sqrt{3}\right)$，点积 $\overrightarrow{BD}cdotarrow(AE)=2\times 1+\left(-\sqrt{3}\right)timessqrt(3)=2-3=-1$.

## 解答题

**15.** 2019 年，我国施行个人所得税专项附加扣除办法，涉及子女教育，继续教育，大病医疗，住房贷款利息或者住房租金，赡养老人等六项专项附加扣除. 某单位老，中，青员工分别有 $72,108,120$ 人，现采用分层抽样的方法，从该单位上述员工中抽取 25 人调查专项附加扣除的享受情况.

1. (1) 应从老，中，青员工中分别抽取多少人？
2. (2) 抽取的 25 人中，享受至少两项专项附加扣除的员工有 6 人，分别记为 $A$，$B$，$C$，$D$，$E$，$F$. 享受情况如右表，其中“º”表示享受，“×”表示不享受. 现从这 6 人中随机抽取 2 人接受采访.

begin{center} begin{tabular}{c|cccccc} 员工项目 & $A$ & $B$ & $C$ & $D$ & $E$ & $F$ \ hline 子女教育 & º & º & × & º & × & º \ 继续教育 & × & × & º & × & º & º \ 大病医疗 & × & × & × & º & × & × \ 住房贷款利息 & º & º & × & × & º & º \ 住房租金 & × & × & º & × & × & × \ 赡养老人 & º & º & × & × & × & º end{tabular} end{center}

begin{enumerate}

1. (3) 试用列举法写出所有可能的抽取结果；
2. (4) 设事件 $M$ 为“从这 6 人中随机抽取 2 人享受的专项附加扣除至少有一项相同”，求事件 $M$ 发生的概率.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 由已知，老，中，青员工人数之比为 $72:108:120=6:9:10$，样本容量为 25，故应从老，中，青员工中分别抽取 6 人，9 人，10 人.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 从 $A$，$B$，$C$，$D$，$E$，$F$ 中随机抽取 2 人的所有结果为 $\{A,B\}$，$\{A,C\}$，$\{A,D\}$，$\{A,E\}$，$\{A,F\}$，$\{B,C\}$，$\{B,D\}$，$\{B,E\}$，$\{B,F\}$，$\{C,D\}$，$\{C,E\}$，$\{C,F\}$，$\{D,E\}$，$\{D,F\}$，$\{E,F\}$，共 15 种.
4. (4) 由表可知 $A$ 享受子女教育、住房贷款利息、赡养老人，$B$ 与 $A$ 相同，$C$ 享受继续教育、住房租金，$D$ 享受子女教育、大病医疗，$E$ 享受继续教育、住房贷款利息，$F$ 享受子女教育、继续教育、住房贷款利息、赡养老人；逐对核对是否有相同项目：$\{A,B\}$ 共享子女教育、住房贷款利息、赡养老人，符合 $M$；$\{A,C\}$ 互不相交，不符合 $M$；$\{A,D\}$ 共享子女教育，符合 $M$；$\{A,E\}$ 共享住房贷款利息，符合 $M$；$\{A,F\}$ 共享子女教育、住房贷款利息、赡养老人，符合 $M$；$\{B,C\}$ 互不相交，不符合 $M$；$\{B,D\}$ 共享子女教育，符合 $M$；$\{B,E\}$ 共享住房贷款利息，符合 $M$；$\{B,F\}$ 共享子女教育、住房贷款利息、赡养老人，符合 $M$；$\{C,D\}$ 互不相交，不符合 $M$；$\{C,E\}$ 共享继续教育，符合 $M$；$\{C,F\}$ 共享继续教育，符合 $M$；$\{D,E\}$ 互不相交，不符合 $M$；$\{D,F\}$ 共享子女教育，符合 $M$；$\{E,F\}$ 共享继续教育、住房贷款利息，符合 $M$；故符合 $M$ 的有 11 种，所以 $P(M)=\frac{11}{15}$.

end{enumerate}

**16.** 在 $\triangle ABC$ 中，内角 $A$，$B$，$C$ 所对的边分别为 $a$，$b$，$c$. 已知 $b+c=2a$，$3c\sin B=4a\sin C$.

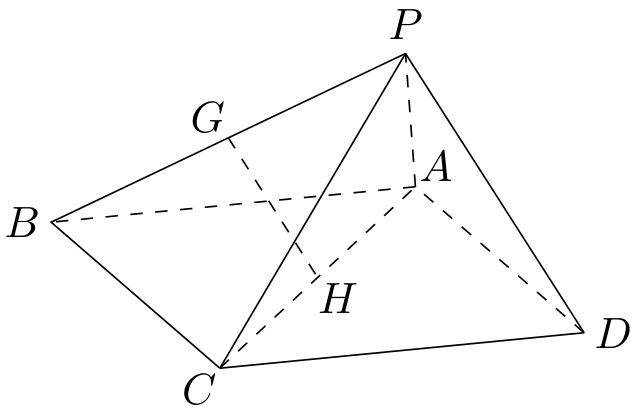
1. (1) 求 $\cos B$ 的值；
2. (2) 求 $\sin\left(2B+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】

1. (1) 由正弦定理 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$ 得 $b\sin C=c\sin B$，代入 $3c\sin B=4a\sin C$ 得 $3b\sin C=4a\sin C$；因为 $C$ 为三角形内角，$\sin C>0$，故 $3b=4a$，即 $b=\frac{4a}{3}$；再由 $b+c=2a$ 得 $c=\frac{2a}{3}$；由余弦定理 $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$，代入得 $\cos B=-\frac{1}{4}$.
2. (2) 由 (1) 知 $\cos B=-\frac{1}{4}$，且 $B\in(0,\pi)$，故 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{\sqrt{15}}{4}$，从而 $\sin 2B=2\sin B\cos B=-\frac{\sqrt{15}}{8}$，$\cos 2B=\cos^2 B-\sin^2 B=-\frac{7}{8}$，于是 $\sin\left(2B+\frac{\pi}{6}\right)=\sin 2B\cos\frac{\pi}{6}+\cos 2B\sin\frac{\pi}{6}=-\frac{3\sqrt{5}+7}{16}$.

**17.** 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$\triangle PCD$ 为等边三角形，平面 $PAC\perp$ 平面 $PCD$，$PA\perp CD$，$CD=2$，$AD=3$.

1. (1) 设 $G$，$H$ 分别为 $PB$，$AC$ 的中点，求证：$GH\parallel$ 平面 $PAD$；
2. (2) 求证：$PA\perp$ 平面 $PCD$；
3. (3) 求直线 $AD$ 与平面 $PAC$ 所成角的正弦值.




【解析】

1. (1) 连接 $BD$；因为 $ABCD$ 为平行四边形，对角线互相平分，故 $AC$ 与 $BD$ 的交点即为 $AC$ 的中点 $H$，亦为 $BD$ 的中点；又 $G$ 为 $PB$ 的中点，故在三角形 $PBD$ 中 $GH$ 为中位线，得 $GH\parallel PD$；而 $PD\subset$ 平面 $PAD$，$GH$ 不在平面 $PAD$ 内，故 $GH\parallel$ 平面 $PAD$.
2. (2) 取 $PC$ 的中点 $N$，连接 $DN$；因为三角形 $PCD$ 为等边三角形，故 $DN\perp PC$；又平面 $PAC\perp$ 平面 $PCD$，交线为 $PC$，且 $DN\subset$ 平面 $PCD$，故 $DN\perp$ 平面 $PAC$，从而 $DN\perp PA$；又已知 $PA\perp CD$，而 $CD$ 与 $DN$ 相交于 $D$ 且均在平面 $PCD$ 内，故 $PA\perp$ 平面 $PCD$.
3. (3) 连接 $AN$；由 (2) 知 $DN\perp$ 平面 $PAC$，故 $AN$ 为 $AD$ 在平面 $PAC$ 内的射影，$\angle DAN$ 即直线 $AD$ 与平面 $PAC$ 所成的角；在直角三角形 $DAN$ 中 $DN\perp AN$，等边三角形 $PCD$ 边长 $CD=2$ 的中线 $DN=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，又 $AD=3$，故 $\sin\angle DAN=\frac{DN}{AD}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

**18.** 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列，公比大于 0. 已知 $a_1=b_1=3$，$b_2=a_3$，$b_3=4a_2+3$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设数列 $\{c_n\}$ 满足：当 $n$ 为奇数时，$c_n=1$；当 $n$ 为偶数时，$c_n=b_{\frac{n}{2}}$. 求 $a_1c_1+a_2c_2+\cdots+a_{2n}c_{2n}(n\in\mathbb{N}^*)$.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q$，$q>0$；由 $a_1=b_1=3$，$b_2=a_3$，$b_3=4a_2+3$ 得 $3q=3+2d$，$3q^2=15+4d$；由前式得 $d=\frac{3(q-1)}{2}$，代入后式得 $3q^2=9+6q$，即 $q^2-2q-3=0$，因式分解得 $(q-3)(q+1)=0$，故 $q=3$ 或 $q=-1$；因 $q>0$ 舍去 $q=-1$，得 $q=3$，$d=3$；于是 $a_n=3+3(n-1)=3n$，$b_n=3\cdot 3^{n-1}=3^n$.
2. （2）由 $c_n$ 的定义得 $a_1c_1+a_2c_2+\cdots+a_{2n}c_{2n}=(a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1})+(a_2b_1+a_4b_2+\cdots+a_{2n}b_n)$；其中 $a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}=3+9+\cdots+(6n-3)=3n^2$，而 $a_2b_1+a_4b_2+\cdots+a_{2n}b_n=6\left(1\cdot 3^1+2\cdot 3^2+\cdots+n\cdot 3^n\right)$；设 $T_n=1\cdot 3^1+2\cdot 3^2+\cdots+n\cdot 3^n$，则 $3T_n=1\cdot 3^2+2\cdot 3^3+\cdots+n\cdot 3^{n+1}$，两式相减得 $-2T_n=3+3^2+\cdots+3^n-n\cdot 3^{n+1}=\frac{3(1-3^n\{\})}{1-3}-n\cdot 3^{n+1}$，整理得 $T_n=\frac{(2n-1)3^{n+1}+3}{4}$；故所求和为 $3n^2+6T_n=\frac{(2n-1)3^{n+2}+6n^2+9}{2}$；当 $n=1$ 时左端为 $a_1+a_2b_1=3+18=21$，右端为 $\frac{3^3+15}{2}=21$，验算一致.

**19.** 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） 的左焦点为 $F$，左顶点为 $A$，上顶点为 $B$. 已知 $\sqrt{3}|OA|=2|OB|$（$O$ 为原点）.

1. (1) 求椭圆的离心率；
2. (2) 设经过点 $F$ 且斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线 $l$ 与椭圆在 $x$ 轴上方的交点为 $P$，圆 $C$ 同时与 $x$ 轴和直线 $l$ 相切，圆心 $C$ 在直线 $x=4$ 上，且 $OC\parallel AP$，求椭圆的方程.

【解析】

1. （1）设椭圆半焦距为 $c$；由 $\sqrt{3}|OA|=2|OB|$ 得 $\sqrt{3}a=2b$，结合 $c^2=a^2-b^2$ 消去 $b$ 得 $a=2c$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.
2. （2）由（1）知 $a=2c$，$b=\sqrt{3}c$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4c^2}+\frac{y^2}{3c^2}=1$；又 $F(-c,0)$，故直线 $l$ 的方程为 $y=\frac{3}{4}(x+c)$；联立得 $7x^2+6cx-13c^2=0$，因式分解为 $(7x+13c)(x-c)=0$，解得 $x=c$ 或 $x=-\frac{13c}{7}$，对应 $y=\frac{3c}{2}$ 或 $y=-\frac{9c}{14}$；因 $P$ 在 $x$ 轴上方，取 $P\left(c,\frac{3c}{2}\right)$；设圆心 $C(4,t)$，由 $OC\parallel AP$ 得 $\frac{t}{4}=\frac{\frac{3c}{2}}{c+2c}=\frac{1}{2}$，故 $t=2$，圆 $C$ 与 $x$ 轴相切得半径为 $2$；直线 $l$ 即 $3x-4y+3c=0$，由相切得 $\frac{|3\cdot 4-4\cdot 2+3c|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\frac{|4+3c|}{5}=2$，解得 $c=2$ 或 $c=-\frac{14}{3}$；因 $c>0$ 舍去负值，得 $c=2$；于是椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$.

**20.** 设函数 $f(x)=\ln x-a(x-1)e^x$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 若 $a\le 0$，讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $0<a<\frac{1}{e}$，

begin{enumerate}

1. (3) 证明 $f(x)$ 恰有两个零点；
2. (4) 设 $x_0$ 为 $f(x)$ 的极值点，$x_1$ 为 $f(x)$ 的零点，且 $x_1>x_0$，证明 $3x_0-x_1>2$.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且 $f'(x)=\frac{1}{x}-axe^x$；当 $a\le 0$ 时，$x>0$ 蕴含 $-axe^x\ge 0$，故 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 令 $g(x)=1-ax^2e^x$，则 $f'(x)=\frac{g(x)}{x}$；求导得 $g'(x)=-ax(x+2)e^x$，当 $a>0$，$x>0$ 时 $g'(x)<0$，故 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减；又 $g(1)=1-ae>0$（因 $0<a<\frac{1}{e}$），而 $\frac{1}{a}>e$ 故 $\ln\frac{1}{a}>1$，且 $g\left(\ln\frac{1}{a}\right)=1-\left(\ln\frac{1}{a}\right)^2<0$，故 $g(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内有唯一解，记为 $x_0$，且 $1<x_0<\ln\frac{1}{a}$，于是 $f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 内单调递增，在 $(x_0,+\infty)$ 内单调递减，$x_0$ 为唯一极值点；又 $f(1)=0$，且 $f(x_0)>f(1)>0$，故 1 为 $f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 内的唯一零点；令 $h(x)=\ln x-x+1(x>1)$，则 $h'(x)=\frac{1}{x}-1<0$，故 $h(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 内单调递减，又 $h(1)=0$，从而 $x>1$ 时 $\ln x<x-1$，于是 $f\left(\ln\frac{1}{a}\right)=\ln\ln\frac{1}{a}-\ln\frac{1}{a}+1=h\left(\ln\frac{1}{a}\right)<0$，结合单调性知 $f(x)$ 在 $(x_0,+\infty)$ 内有唯一零点；因此 $f(x)$ 恰有两个零点.
4. (4) 由题意 $f'(x_0)=0$，$f(x_1)=0$，即 $\frac{1}{x_0}=ax_0e^{x_0}$，$\ln x_1=a(x_1-1)e^{x_1}$，消去 $a$ 得 $\ln x_1=\frac{x_1-1}{x_0^2}e^{x_1-x_0}$；由上已证 $x_0>1$，又 $x_1>x_0$，故 $x_1>x_0>1$，从而 $\ln x_1<x_1-1$，代入得 $e^{x_1-x_0}<x_0^2$，两边取对数得 $x_1-x_0<2\ln x_0$；再对 $t=x_0>1$ 用 $\ln t<t-1$ 得 $2\ln x_0<2(x_0-1)$，故 $x_1-x_0<2(x_0-1)$，即 $3x_0-x_1>2$.

end{enumerate}